

西森スピングラス 常識集

東京大学 理学系研究科物理学専攻 修士 1 年 平松大門

2026 年 5 月 19 日

1 相転移と平均場理論

1.1 1.1 Ising 模型

- Ising 模型の Hamiltonian は？

$$H = -J \sum_{(ij) \in B} S_i S_j - h \sum_i S_i$$

- Boltzmann 分布で状態 $\mathbf{S}$ となる確率は？

$$P(\mathbf{S}) = \frac{\exp(-\beta H(\mathbf{S}))}{\text{Tr}_{\mathbf{S}} \exp(-\beta H(\mathbf{S}))}$$

- 物理量 A のカノニカル平均 $\langle A \rangle$ は？

$$\langle A \rangle := \frac{\text{Tr}_{\mathbf{S}} A(\mathbf{S}) \exp(-\beta H(\mathbf{S}))}{\text{Tr}_{\mathbf{S}} \exp(-\beta H(\mathbf{S}))}$$

2 スピングラスの平均場理論

3 レプリカ対称の破れ

4 スピングラスのゲージ理論

5 誤り訂正符号

6 画像修復

6.1 確率論を用いた画像修復

- 画像修復は誤り訂正符号と話が同じになるのはなぜか？
画像ピクセルと符号ビットを同一視すれば当たり前。誤り訂正符号と同様に、修復率の最大化において MPM が MAP より優れている

6.1.1 劣化 2 値画像と Bayes 推定

- ピクセルのノイズ付き状態 τ_i が確率 p で元の状態 ξ_i から反転している時の条件付き確率は？

$$P(\tau_i|\xi_i) = \frac{\exp(\beta_p \tau_i \xi_i)}{2 \cosh \beta_p}$$

ただし、 $\exp(2\beta_p) = \frac{1-p}{p}$

- ノイズ付き画像 $\{\tau_i\}$ と原画像 $\{\xi_i\}$ に対して上の確率を拡張した式は？

$$P(\{\tau_i\}|\{\xi_i\}) = \frac{\exp\left(\beta_p \sum_i \tau_i \xi_i\right)}{(2 \cosh \beta_p)^N}$$

- ノイズ付き画像 $\{\tau_i\}$ から修復画像 $\{\sigma_i\}$ を生成する確率分布は？

$$P(\{\sigma_i\}|\{\tau_i\}) = \frac{P(\{\sigma_i\}, \{\tau_i\})}{P(\{\tau_i\})}$$

- 絶対値 $|A|$ が出てきた時の変形は？

$$|A| = A \operatorname{sgn} A$$